PDF-версия исходной лекции iSMART из сохранённого HTML. Содержание не заменено пересказом. Служебные элементы интерфейса исключены.

Самостоятельная работа 2.17. Математический разбор данных

Вариант 2 · Базовый уровень · 4 академических часа

Кейс: служба доставки «Быстрый курьер»

Компания «Быстрый курьер» работает в крупном городе. По итогам апреля (20 рабочих дней) руководство получило данные о работе 10 курьеров.
Задача руководства — провести честный анализ работы курьеров и решить:

- кому выписать премию за лучшую работу;
- кому предложить дополнительное обучение;
- как улучшить общую эффективность службы.

Вы — аналитик данных этой компании. Последовательно выполните 7 заданий и в итоге подготовьте для руководства обоснованное аналитическое заключение.

> **Внимание**
> Каждое задание опирается на результаты предыдущего. Выполняйте задания по порядку: итоговый вывод без промежуточных расчётов не принимается.

Данные: показатели курьеров за апрель

Курьер	Заказов выполнено	Ср. время доставки, мин	Опоздания, % заказов	Рейтинг клиентов	Жалобы, шт.	Выручка, тыс. руб.
Алексей	142	28	8%	4.7	3	89.2
Берта	118	35	14%	4.2	7	71.4

Виктор	165	24	5%	4.9	1	104.8
Галина	95	42	22%	3.8	12	56.3
Дмитрий	138	30	10%	4.5	5	86.7
Елена	121	32	12%	4.3	6	74.2
Жанна	155	26	6%	4.8	2	97.5
Захар	108	38	18%	4.0	9	64.1
Ирина	148	27	7%	4.6	4	92.3
Кирилл	175	22	4%	5.0	1	112.6

Формулы-памятка

Среднее: $\bar{x} = \Sigma x_i / n$

Медиана при чётном n: среднее двух центральных значений упорядоченного ряда

Стандартное отклонение: $\sigma = \sqrt{[\ \Sigma(x_i - \bar{x})^2 / n\ ]}$

Коэффициент корреляции Пирсона: $r = \Sigma(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) / \sqrt{[\ \Sigma(x_i - \bar{x})^2 \cdot \Sigma(y_i - \bar{y})^2\ ]}$

Вероятность: P(A) = число благоприятных исходов / общее число исходов

KPI: взвешенная сумма нормированных показателей (формула — в задании 4)

Дробные значения округляйте так, как сказано в задании. В полях ответа можно писать десятичную дробь через запятую или через точку.